

Kaeser Compresores de Chile Spa.

Salar de Atacama 1381

Pudahuel - Santiago ■ Chile

Tel. (56-2) 25999200

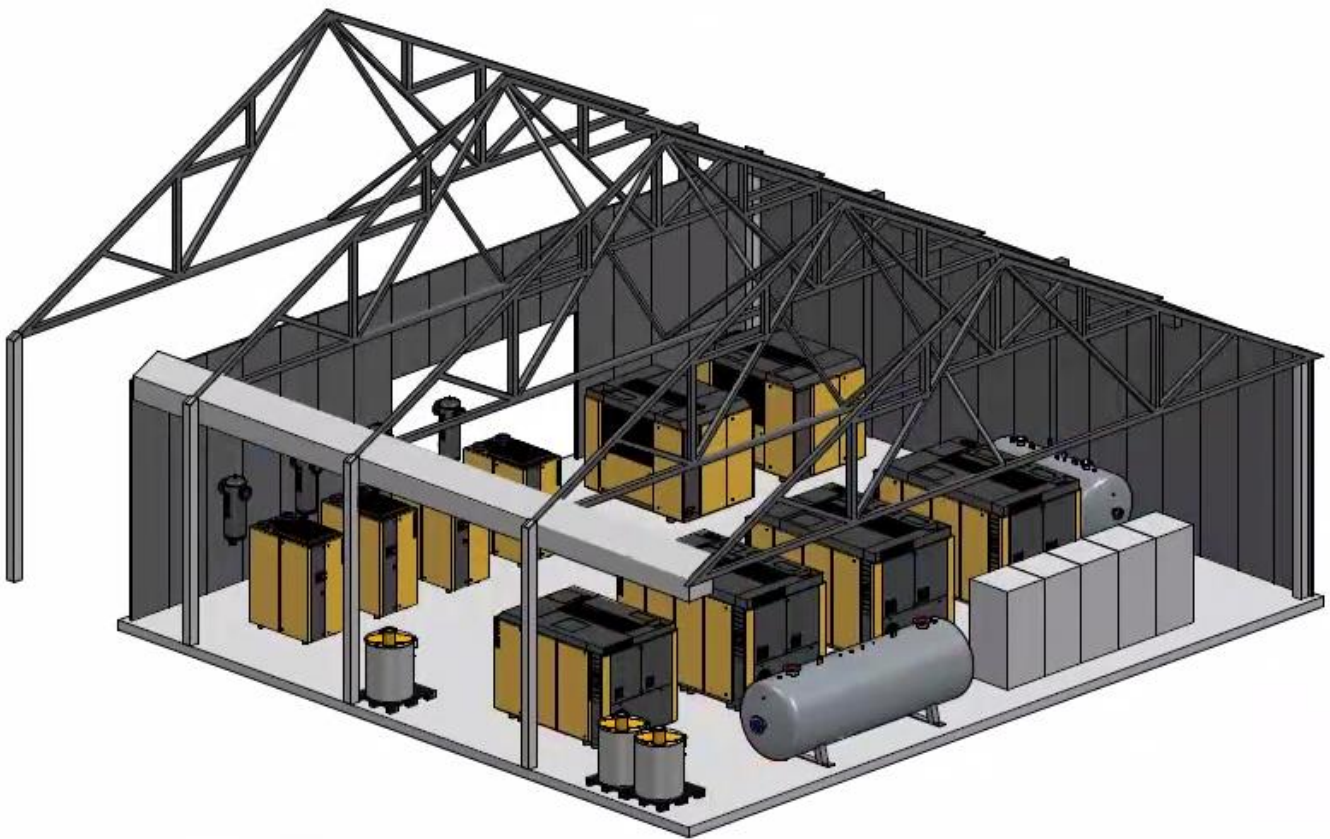
E-mail: info.chile@kaeser.com ■ www.kaeser.com

KAESER
COMPRESORES

Construidos para toda la vida.™

FICHA DE PROYECTO

Cliente / Planta : Papeles Cordillera S.A (CMPC Puente Alto).
N° Cliente :
Fecha Entrega :
Ejecutada por :



Kaeser Compresores de Chile Spa.

Salar de Atacama 1381

Pudahuel - Santiago ■ Chile

Tel. (56-2) 25999200

E-mail: info.chile@kaeser.com ■ www.kaeser.com



Construidos para toda la vida.™

DETALLE DEL PROYECTO: SISTEMA DE RECUPERACION DE CALOR

Cliente Papeles Cordillera dispone de una estación de compresores de aire los modelos y capacidades son las siguientes.

Equipo Modelo	FSD575	FSD575	FSD575	DSDX305	DSDX305	ESD445
Numero de equipo	1	2	3	4	5	6
Potencia nominal	315 kW	315 kW	315 kW	160 kW	160 kW	250 kW

Los equipos están equipados con recuperador de calor (intercambiador de placas).

Equipo Modelo	FSD575	FSD575	FSD575	DSDX305	DSDX305	ESD445
Numero de equipo	1	2	3	4	5	6
Rendimiento termico max. Disponible	246 kW 886 MJ/h	246 kW 886 MJ/h	246 kW 886 MJ/h	130 kW 467 MJ/h	130 kW 467 MJ/h	196 kW 702 MJ/h
Agua caliente ΔT 25 K	8,61 m3/h	8,61 m3/h	8,61 m3/h	4,5 m3/h	4,5 m3/h	6,71 m3/h
Caida de presion	0,4 bar	0,4 bar	0,4 bar	0,25 bar	0,25 bar	0,4 bar

Importante: Un compresor FSD 575 (N°3) es 100% de respaldo, va a operar solo en caso de falla del N°1 o N°2.

Kaeser Compresores de Chile Spa.

Salar de Atacama 1381

Pudahuel - Santiago ■ Chile

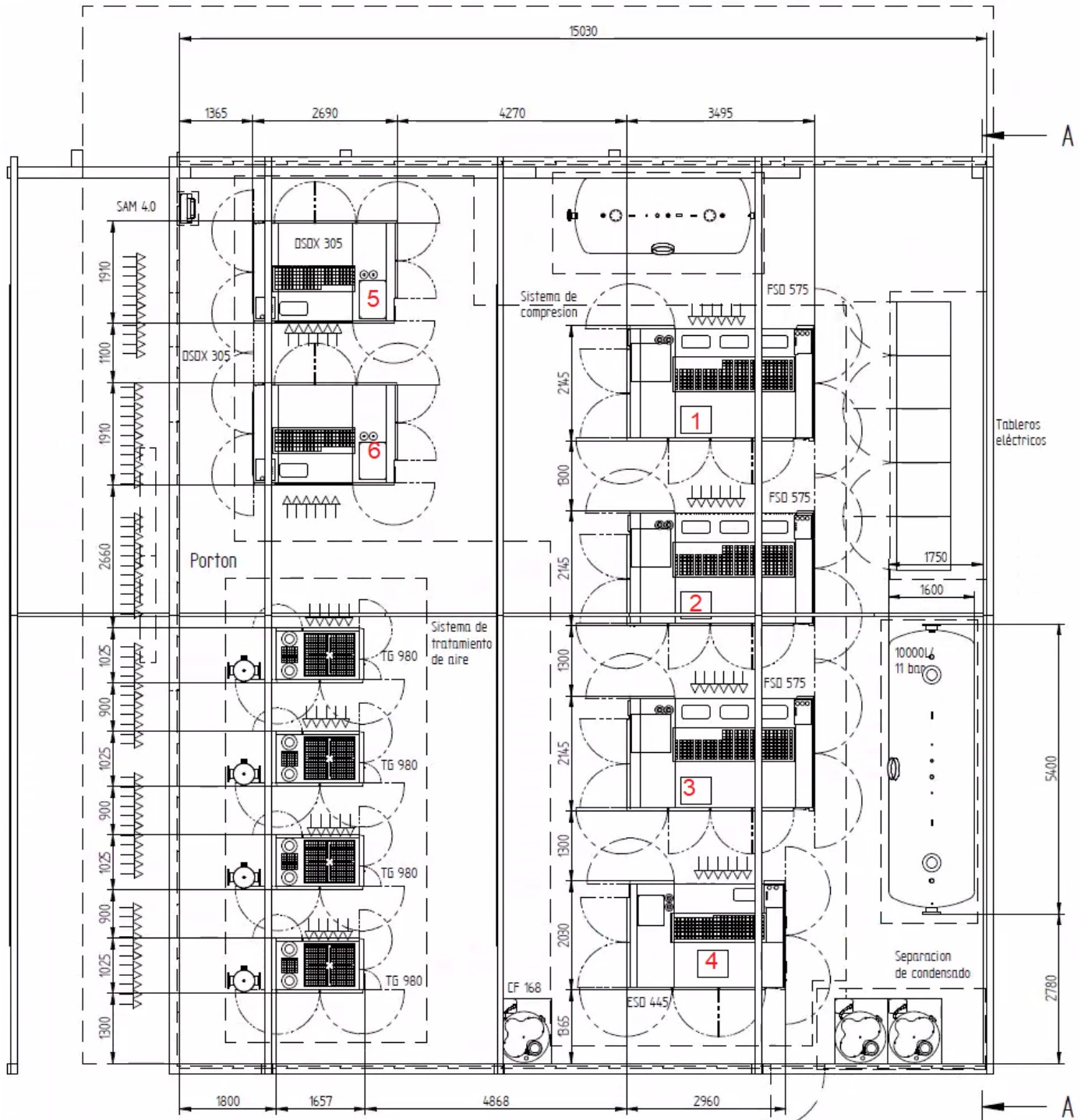
Tel. (56-2) 25999200

E-mail: info.chile@kaeser.com ■ www.kaeser.com

KAESER
COMPRESORES

Construidos para toda la vida.™

LAYOUT DE UBICACION DE EQUIPO



El acumulador ubicado en la parte superior del compresor N°1, es referencial este debe ser recomendado por proveedor.

Kaeser Compresores de Chile Ltda. Salar de Atacama #1381, Barrio Empresarial ENEA – Pudahuel, Stgo.

OPERACIÓN DE PLANTA.

La operación de los compresores e intercambiadores tendrá relación directa con demandas de aire que tendrá la Planta. La tabla adjunta describe en porcentajes y los equipos que operan para cubrir las demandas de la planta.

	Demanda de aire comprimido		%	Equipos en operación	Rendimiento termico		Agua caliente ΔT 25 K	
1	90	m3/min	2%	1 - 6	442	kW	15,32	m3/h
2	130	m3/min	1%	1 - 2 - 4	622	kW	21,72	m3/h
3	131	m3/min	80%	1 - 2 - 4	622	kW	21,72	m3/h
4	140	m3/min	1%	1 - 2 - 4	622	kW	21,72	m3/h
5	150	m3/min	1%	1 - 2 - 6	688	kW	23,93	m3/h
6	174	m3/min	14%	1 - 2 - 4 - 5	752	kW	26,22	m3/h
7	218	m3/min	2%	1 - 2 - 4 - 5 - 6	948	kW	32,93	m3/h

El punto 3 marcado en verde, es la condición normal de operación.

LA POTENCIA TERMICA DISPONIBLE Y CAUDAL MAXIMO SON:

Potencia Total	1.200	kW
Rendimiento termico max. Disponibile	948	kW
	3.408	MJ/h
Agua caliente Total ΔT 25 K	32,93	m3/h

CRITERIOS.

1. El sistema de recuperación de calor de los compresores, debe disponer de sistema de bombeo el cual puede ser por:
 - Bomba independiente por equipo o una para el flujo total. (Recomendar)
 - Acumulador de agua el volumen de este y queda a criterio del proveedor.
 - Calculo de caídas de presión, y diámetros de tuberías

2. El sistema de recuperación de calor de los compresores debe estar aislado del sistema de agua industrial de CMPC.

- Los datos técnicos del agua Industrial son:

	Agua Industrial		
	Minimo	Maximo	
Temperatura	6	16	°C
Presion	3,7	4,2	Bar
Caudal	27	50	m3/h

3. Se debe determinar el medio más eficiente entre sistema de recuperación de calor de los compresores y Agua industrial
 - Este puede ser: Un estanque, intercambiador de placa o tubular (recomendar)
4. Se debe calcular la transferencia térmica aproximada que se obtendrá entre el circuito de agua caliente de Compresores y el aporte calórico que se le entregara al Agua Industrial.

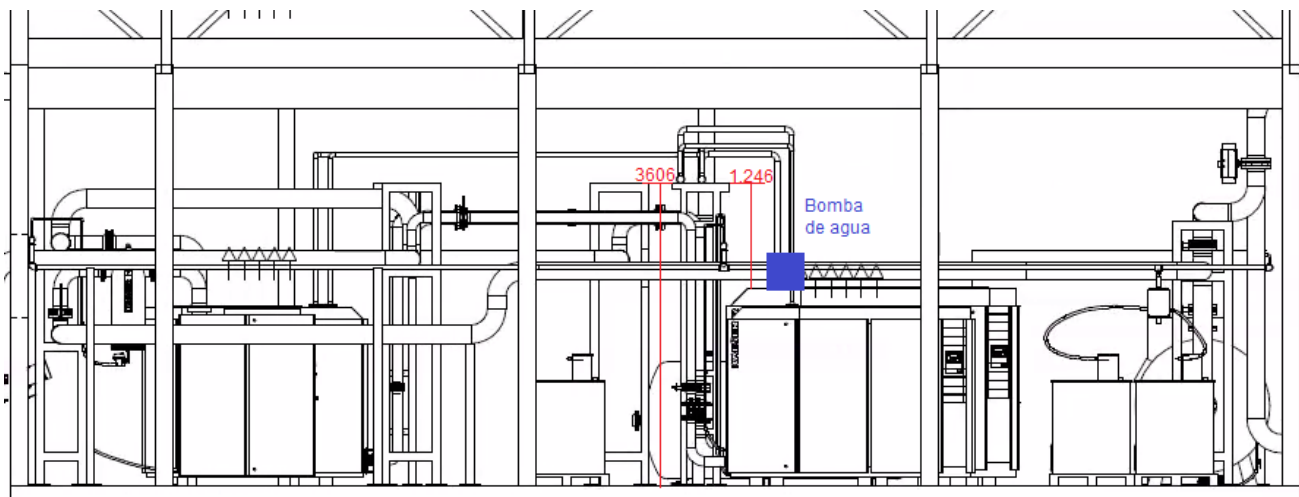
DATOS ADICIONALES.

1. Los Flanjes de conexión de los compresores es:

FSD575	DSDX305	ESD445
DN 50 PN 16	DN 40 PN 16	DN 40 PN 16

2. La bomba de ser individual se tiene considerado instalar sobre compresor. (altura 2360 mm).

3. El trazado de piping será a una altura de 3606 mm desde el piso a parte superior



del soporte.